

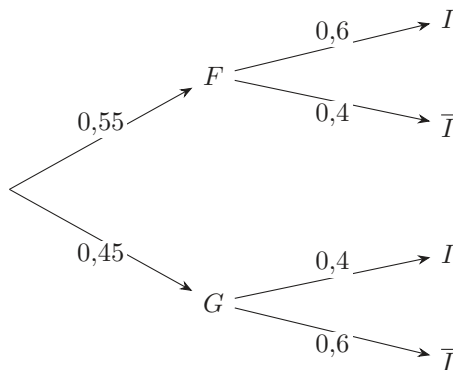
Exercice 9

Traduisons l'énoncé en événements. Pour un élève choisi au hasard, notons :

F : «l'élève est une fille»; $G = \bar{F}$: «l'élève est un garçon»; I : «l'élève est interne».

$p(F) = 0,55$; $p(G) = 1 - 0,55 = 0,45$; $p(I/F) = 0,6$; $p(I/G) = 0,4$.

$\{F; G\}$ est un **système complet d'événements**.



Exercice 9 : arbre pondéré fille/garçon $\rightarrow$ interne/externe.

1) Calculer la probabilité que l'élève soit interne.

Méthode : la **formule des probabilités totales** : I se décompose sur le système complet $\{F; G\}$ en $I = (F \cap I) \cup (G \cap I)$, réunion de deux événements incompatibles.

Calculons les deux chemins menant à I :

$$p(F \cap I) = p(F) p(I/F) = 0,55 \times 0,6 = 0,33$$

$$p(G \cap I) = p(G) p(I/G) = 0,45 \times 0,4 = 0,18$$

Additionnons :

$$p(I) = 0,33 + 0,18$$

$$p(I) = 0,51$$

$\Rightarrow$ 51 % des élèves du lycée sont internes

2) L'élève choisi est interne. Calculer la probabilité que ce soit une fille.

Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle, licite car $p(I) = 0,51 \neq 0$:

$$p(F/I) = \frac{p(F \cap I)}{p(I)} = \frac{0,33}{0,51}$$

Simplifions : $\frac{33}{51} = \frac{3 \times 11}{3 \times 17} = \frac{11}{17}$

$$\frac{11}{17} \approx 0,6470 \dots$$

$$p(F/I) = \frac{11}{17} \approx 0,647$$

$\Rightarrow$ les filles représentent environ 64,7 % des internes, contre 55 % de l'effectif total

3) Les événements «être une fille» et «être interne» sont-ils indépendants ?

Méthode : deux événements F et I sont **indépendants** si et seulement si $p(F \cap I) = p(F) \times p(I)$. On compare donc les deux nombres ; il suffit qu'ils diffèrent pour conclure à la non-indépendance.

Calculons le produit $p(F) \times p(I)$:

$$p(F) \times p(I) = 0,55 \times 0,51 = 0,2805$$

Comparons à $p(F \cap I)$, calculé à la question 1) :

$$p(F \cap I) = 0,33 \neq 0,2805 \times$$

$\Rightarrow p(F \cap I) \neq p(F)p(I)$: les événements «être une fille» et «être interne» ne sont pas indépendants

On le voit aussi sur les probabilités conditionnelles : $p(I/F) = 0,6$ alors que $p(I) = 0,51$ — savoir que l'élève est une fille modifie bien la probabilité d'être interne.

4) L'élève choisi est externe ; calculer la probabilité que ce soit un garçon.

Calculons d'abord $p(\bar{I})$ par passage au contraire :

$$p(\bar{I}) = 1 - p(I) = 1 - 0,51 = 0,49$$

Calculons ensuite le chemin $G \cap \bar{I}$, avec $p(\bar{I}/G) = 1 - 0,4 = 0,6$:

$$p(G \cap \bar{I}) = p(G)p(\bar{I}/G) = 0,45 \times 0,6 = 0,27$$

Appliquons la définition :

$$p(G/\bar{I}) = \frac{p(G \cap \bar{I})}{p(\bar{I})} = \frac{0,27}{0,49} = \frac{27}{49} \approx 0,5510 \dots$$

$$p(G/\bar{I}) = \frac{27}{49} \approx 0,551$$

5) On choisit quatre élèves de façon indépendante ; calculer la probabilité qu'au moins un soit interne (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : pour un événement «au moins un...», on passe à l'événement contraire «aucun...», qui se calcule d'un seul produit grâce à l'indépendance.

Passons au contraire : «aucun des quatre n'est interne» signifie que les quatre élèves sont externes.

Les choix étant indépendants, les probabilités se multiplient :

$$p(\text{aucun interne}) = (p(\bar{I}))^4 = (0,49)^4$$

$$(0,49)^2 = 0,2401 \quad \text{puis} \quad (0,49)^4 = (0,2401)^2 = 0,05764801$$

Revenons à l'événement demandé :

$$p(\text{au moins un interne}) = 1 - 0,05764801 \approx 0,94235$$

$$p(\text{au moins un interne}) = 1 - (0,49)^4 \approx 0,942$$